# Subscription fatigue

Jeppe Bøgeskov Bech
jepp9920@zbc.dk

Rasmus Elias Sandkær
rasm999v@zbc.dk

Teknologi A

ZBC Handels- og Teknisk gymnasium Slagelse

Akademisk år 2025-2026

13. marts 2026

# Titelblad

# Abstract

# Forord

# Indhold


**1 Indledning** **5**

1.1 Problemidentifikation . . . . . 5

1.2 Afgrænsning . . . . . 7

1.3 Problemformulering . . . . . 7

**2 Problemanalyse** **8**

2.1 Økonomiske udfordringer i samfundet . . . . . 8

2.2 Abonnementers psykologiske effekter . . . . . 8

2.3 Subscription fatigue . . . . . 10

2.4 HV-modellen . . . . . 10

**3 Produktprincip** **12**

3.1 Grundidé . . . . . 12

3.2 Målgruppe . . . . . 12

3.3 Afgrænset problemstilling . . . . . 12

3.4 Produktskitse . . . . . 12

**4 Produkt idéer** **14**

4.1 . . . . . 14

**5 Produktudvikling** **15**

5.1 Overordnet teknisk koncept . . . . . 15

5.2 Overordnet om produktudvikling . . . . . 15

5.3 Test . . . . . 15

5.3.1 Usibility Test . . . . . 16

5.3.2 A/B Testing . . . . . 16

**6 Miljøovervejelser** **17**

**7 Markedsføring** **19**

**Litteraturliste** **21**

**Appendiks** **22**

**A Appendiks** **22**

**B Første skitse af applikation** **23**

# 1 Indledning

## 1.1 Problemidentifikation

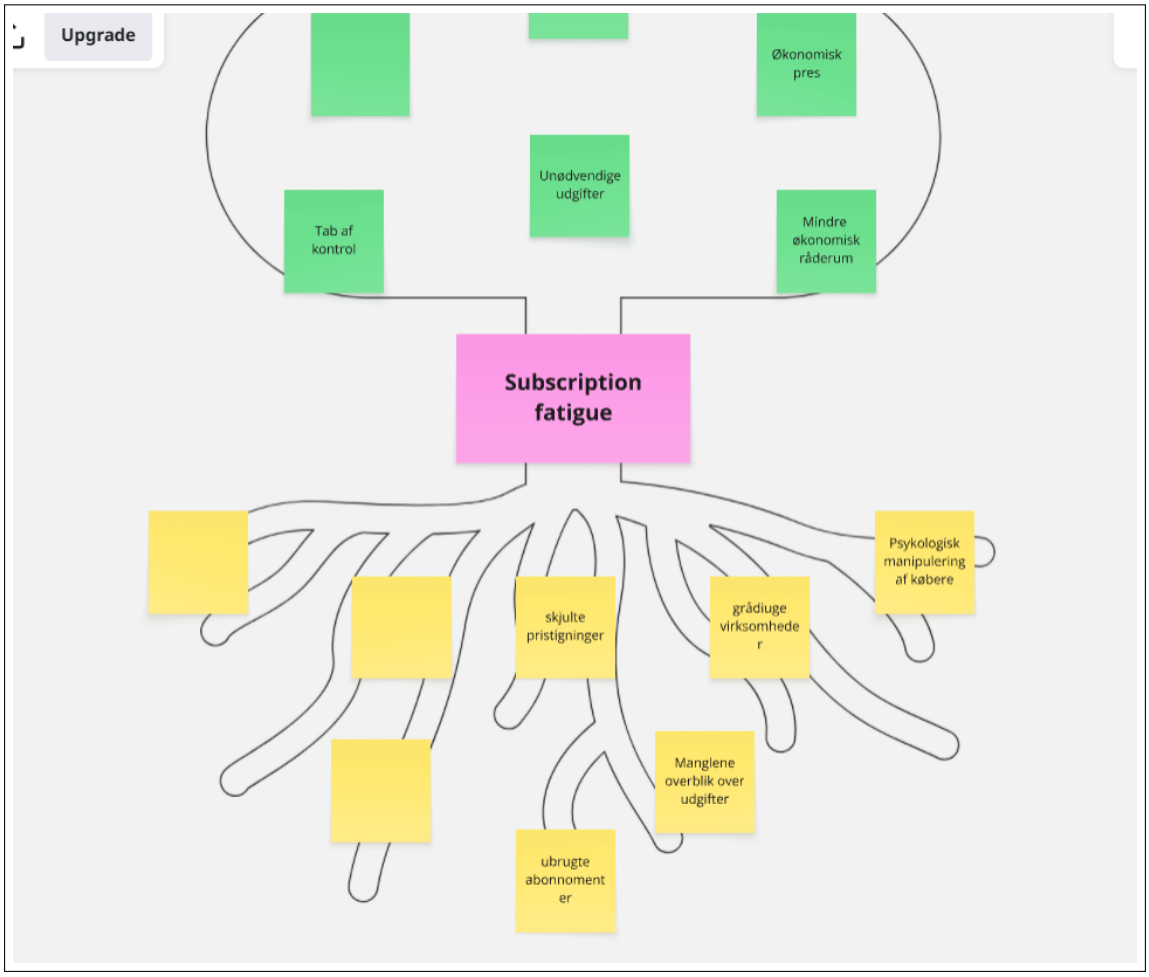
I det moderne, krise- og krigsprægede samfund, står vi som samfund overfor en række udfordringer der påvirker vores allesammens liv, livskvalitet og fremtidige muligheder... — ...De mest problemfyldte områder identificere vi som:

1. Økonomi: Stigende priser, lavere købekraft og en gennerel usikkerhed vedrørende privatøkonomi.
2. Miljø og klima: Behovet for bæredygtige løsninger af energi, affaldshåndtering og reduktion af CO2-udslip.
3. Geopolitiske ustabilitet og krig: De internationale spændinger, krige og konflikter trure global sikkerhed, og herfor påvirker energipriser, inflation og forsyningskæder.

Oventstående er de overordnede problemområder, som vi identificerer præger vores samfund i dag. Disse problemer har allesammen direkte konsekvenser for alle individer i samfundet, og det er derfor vigtigt at vi som samfund tager hånd om disse udfordringer, og arbejder os henimod løsninger, hvor vi kan eksempeltvis finde løsninger der kan optimere borgernes privatøkonomi, spare penge og derved forbedre livskvaliteten for den enkelte borger.

Hvor vi underkategoriserede dem alt efter hvad der ligger i kategorierne

Økonomisk samfundsrelevanse problemer kan fx for høje priser, priserne på hvad kan man gør for at modkømpe pristigningerne, hvordan kan man forbedre og




Figur 1: Problemtræ over samfundsrelevante problemer

Effektivisere den almene danskers privatøkonomi.

således at vi kun kan ændre minimalt på en hverdag for en kæmpe forandeing i økonomien.

Miljømæssigt kan det være foruræning, affaldsortering og hvordan vi som samfund kan forbedre vores miljømæssige fodaftryk, med minimalt ændring. Klima kan være hvordan vi kan mindske vores CO2 udslip, og hvordan vi kan forbedre vores klimaaftryk med minimalt ændring i hverdagen. krig hvordan vi kan undgå tab af liv, eller forbedre våbende til et mindre dødeligt niveau, eller komme ud til de udsatte under en krig fx med feltrationer, uden at der nogle externe parter der skal riskiere sigselv.

En "dims", som kan se på din router hvilke hjemmesider/apps som bliver tilgået, og

lave statestik over hvormeget hvilket bliver brugt, så vi herigennem kan lave statestik over hvilke subscriptions der bliver brugt mest, og hvilke der kan skæres fra, for at spare penge.

## 1.2 Afgrænsning

## 1.3 Problemformulering

# 2 Problemanalyse

Vi har udarbejdet følgende problemstilling som danner grundlag for problemanalysen:

*I en usikker tid, hvor mange danskere er økonomisk pressede, kan det være svært at holde styr på alle ens abonnementer, og det kan føre til økonomiske tab og stress. Hvordan kan vi hjælpe danskerne med at få bedre overblik over deres abonnementer og dermed mindske risikoen for økonomiske tab og stress?*

Problemstillingen ligger til grund for den problemanalyse vi vil gennemføre for at ydeliger identificere og forstå problemstillignens problem og årsag.

## 2.1 Økonomiske udfordringer i samfundet

Fødevarepriser, generelle leveomkostninger, energipriser.

## 2.2 Abonnementers psykologiske effekter

Ud fra artiklen "Understanding Subscription Models: How Psychology Shapes Customer Loyalty, Value Perception, and Cancellation Patterns"[1], danner forfatteren et indblik på, hvordan strørre virksomhedder anvender psykologi til at påvirke hvordan du opfatter dit abonnement, til at give dig en falsk fornemmelse af værdi. I artiklen, bliver der beskrevet hvordan personligt indforståelse af værdi påvirker individers sandsynlighed for at opsige et abonnement.

F.eks. grupperer virksomheder flere forskellige servicer, fx streaming og musik + levering for en bestemt månedlig pris hvilket giver dig en fornemmelse af værdi for en højere pris, men disse strategier bliver primært kun anvendt for at give dig en fornemmelse af værdi selv hvis du ikke anvender de yderligere grupperede fordele.

Du kan fx se en analyse i tabel 2.2, og hvordan du opfanger værdi og hvad der påvirker sandsynligheden for at opsige et abonnement ud fra den service dit abonnement tilbyder.

[1] Anand Rajaram Gore m.fl. „Understanding Subscription Models: How Psychology Shapes Customer Loyalty, Value Perception, and Cancellation Patterns“. I: *Advances in Consumer Research* (2025).

| Subscription Design | Average Value Rating (1–5) | Cancellation Intent (%) | Observed Psychological Effect |
|---|---|---|---|
| Bundled Services | 4.3 | 12% | Framing → Enhanced Value |
| Standalone Premium Tier | 3.7 | 24% | Fairness Evaluation |
| Frequent Price Increases | 3.1 | 37% | Negative Affect, Loss Salience |

Tabel 1: Perceived Value by Subscription Design[2]

Både ud fra nogle forskellige strategier til at få folk til at beholde deres abonnementer.

Du kan se de Grupperede Ydelser får procenten af folk til at opsige deres abonnoment ned på 12% opsigelses lyst, hvor at forkommende pristigninger har en opsigelses intetion på 37%, dette er en af røderne til vores nøgle problem: Subscription fatigue

Herefter har vi også en virksomheds baseret grådighed, ved abonnomenter ejer du aldrig det du betaler for, hvilket vil sige at virksomhederne har 100% ejerskab over det produkt du har købt.

Ud fra artiklen "The Subscription Economy and Its Contribution to the Global Economy"

Ud fra statistiske undersøgelser (2023) bliver der beskrevet at gennemsnitligt bruger den individuelle forbruger 133$ om måneden på abonnementer som vil svare til 853,43 DKK

om måneden som vil svare til 10266,79 DKK om året pr. forbruger, med en estimeret stigning på 18% om året. Vilket vil lægge den estimerede markedsværdi inden for abonnomenter på cirka 1,5 trillion dollars, eller 9.624.300.000.000 DKK.

Da virksomhederne får muligheder for at styre udbud og efterspørgelse selv, kan de selv styrer hvor meget der ryger ind og ud af markedet, hvilket danner et kæmpe problem for den gennemsnitlige forbruge da individet ikke har nogle ejerskab eller kontrol.

Virksomheder kan også bruge disse abonnementer til at danne faste relationer med kunderne, hvilket gør at individet har svære ved at få kontrol over egen kapital. Hvilket igen fører til Subscription fatigue, hvor individet ikke har nogle form for

overblik over deres abonnementer og økonomi til et punkt hvor forbrugeren ikke agerer på deres økonomi længere.

## 2.3 Subscription fatigue

## 2.4 HV-modellen

Vi anvender her HV-Modellen til at gå i dybden med Subscription-Fatigue

**Hvad?**

- Hvad skal man gøre?
- Subscription-Fatigue, primært hvis du bliver udsat for subscription-fatigue, er de hyppigste løsninger at lave en list og danne overvejelser over hvilket du bruger og hvilket du ikke bruger.
- Hvad bliver gjort?
- Mange bliver bare ved med at betale for deres abonnementer, og kigger ikke efter billigere løsninger, som medfører til et økonomisk tab
- Hvad burde blive gjort?
- Der burde blive undersøgt efter troværdighed på firmaet du har et abonnement på, herefter undersøg hvor vidt det indeholder hvad du skal bruge, og hvad du ikke bruger.
- Undersøg hvordan du også kan finde billigere alternativer til hvad du har abonnementer indenfor. Da grupperede abonnementer hyppigst er billigere.
- Hvad kan ellers gøres?
- Opsige abonnementet, hvis det ikke har nogle nyttighed
- Hvad burde ellers blive gjort?
- Opsætte en fast dag, eks hvert 3 måned hvor du gennemgår dine abonnementer igen, og undersøger sine abonnementer igen.

**Hvorfor?**

- Hvorfor gør han/hun det?
- Subskription fatigue forekommer hyppigst, når vedkommet, ikke holder styr på deres abonnementer og ikke framælder dem når de ikke bruger dem.

- Det bygger så op i økonommien og til sidst kan vedkommet ikke huske hvor de mælder dem fra
- Hvorfor gøre det?
- Personen vælger oftest et abonnement, frem for 1gangs betaling, fordi de virker billigre over den korte periode, men senere hen bliver dyt, ellers ligger det på et punkt hvor individet ikke har 1 gangsbeløbet men har råd til at tage et subsciption hvor du afbetaler over længere perioder.

**Hvem?**

- Hvem gør det?
- Det er typisk, ældre puplikum som falder i abonnomenter, som Telefon abonnoment, tv abonnoment, Lån, elregninger, telefon apps.
- Som trækker på din økonomi månedligt.

**Hvornår?**

- Hvornår skal man gøre noget ved det?
- Subscription fatigue skal behandles så snart du kan mærke økonomiske fald, så dine økonomiske tab kan minimeres hurtigst muligt
- Hvornår kan det ellers blive gjort?
- Du kan gøre noget ved det, men hvis du kan få gjort noget ved det hurtigst muligt vil det minimere skaderne.

# 3 Produktprincip

Problemanalysens resultat har ledt os til, at vi ønsker at udvikle et produkt, der kan hjælpe forbrugere med at få en bedre kontrol over deres abonnementer, og derved forbedre deres privatøkonomi.

Formålet med produktet er derfor at skabe et værktøj, som er simpelt og overskueligt, der kan give brugeren indsigt i deres brug af abonnementer. Produktet tager udgangspunkt i at indsamle data om brugerens forbrug af digitale tjenester som er aboonementbasseret og give dem en analyse af deres forbrug, og analysere hvilke abonnementer der er mest brugt, og hvilke der kan skæres fra for at spare penge.

## 3.1 Grundidé

Produktet skal kunne indsamle data om brugerens forbrug af abonnementer, og give dem en analyse af deres forbrug, og analysere hvilke abonnementer der er mest brugt, og hvilke der kan skæres fra for at spare penge.

- Kunne indsamle data om brugerens forbrug af abonnementrelaterede tjenester (Streaming, Elbil, Telefon, Fitness, osv.)

- Give brugeren en analyse af deres forbrug, og analysere hvilke abonnementer der er mest brugt, og hvilke der kan skæres fra for at spare penge.

- Give brugeren muligheden for at få anbefalet billigere alternativer til deres nuværende abonnementer

## 3.2 Målgruppe

*Vores målgruppe er primært unge voksne i alderen 20-30 år, som ofte har flere abonnementer såsom streamingtjenester, fitnessmedlemskaber og diverse digitale services. Denne gruppe oplever ofte "subscription fatigue", hvor de mister overblikket over deres abonnementer og ender med at betale for tjenester, de ikke længere bruger eller har brug for.*

## 3.3 Afgrænset problemstilling

## 3.4 Produktskitse

*I det her afsnit forklarer vi om vores skitse og hvad vores planer er med skitsen.*

Vi har lavet en produktskitse ved brug af Frame0, som er et skitseringsprogram til software og Gui.

Formålet med vores software er at skabe en komfortable brugeroplevelse med mindst mulig støj og hurtigere resultater, vi har fokus på at du ikke skal være på appen i for lang tid, men bruge den som et værktøj i din hverdag, lidt ligesom en tommestok du kun bruger når du skal måle ting op.

Der er fokus på der er en klar og tydelig brugerflade der fortæller dig præcist hvor du kan behandle dine abonnementer samt give dig svar på ting du søger efter, samt en profilside hvor du skal kunne logge ind og ud.

Vi går primært efter en ældre (21+) målgruppe med vores userinterface, da børn og unge ikke har det samme økonomiske problemer som nye voksne mennesker har. (3.2)

Vores interface skal også have muligheden for at vise diagrammer, og statistikker, som skal gøre det nemmere for brugeren at visualisere sit forbrug samt alternativer, for at give et let og overskueligt overblik.

Vores indkomst fra appen kommer fra at hvis du vil have en detaljeret analyse, som bedre alternativer på dit midlertidige abonnement, har vi tænkt os at anvende OTP (One time purchases) for at give brugeren adgang til de mere eksklusive funktioner.

Dette One Time purchase kan bestilles hver gang du vil have opdateret din analyse for at gøre det så nemt for dig som muligt, samt dato på dine tidligere analyser som du også kan tilgå, så du har styr på hvornår du har fået lavet den og hvor relevant den er, denne funktion kan også give os muligheden for at analysere hvor meget du har sparet på at anvende vores app hvilket bygger Troværdighed med kunden.

# 4 Produkt idéer

## 4.1

# 5 Produktudvikling

## 5.1 Overordnet teknisk koncept

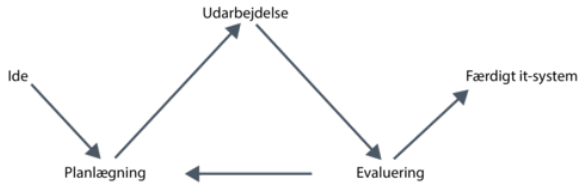
Vores app som skal håndtere subscription fatigue, skal overholde følgende tekniske krav:

- **Programmeres via React Native** (expo)
  Appen bliver udviklet via teknikker som benyttes i den virkelige softwareudviklingsindustri, og bygger på React som er et *Framework*[3] til JavaScript
- **Trække data fra en given brugeres telefon og fortage statestik over det.**
  Udataen skal helt konkret hentes via et element i expo-biblioteket(getUsage), som brugres mobiltelefonens indbyggede statestiksystem til at se hvor lang tid en given app har været i brug.
-

## 5.2 Overordnet om produktudvikling

Den konkrete udvikling af produktet påbegyndes herfra.

Når der arbejdes med at skabe et digitalt produkt, arbejder man som regl altid med en iterativ udviklingsprocess. Det betyder at man




Figur 2: Iterativ udviklingsproces

Vigtigheden af løbende test og evaluering...

## 5.3 Test

Specifikt om test og testmetoder...

[3]Et framework understøtter programmeringen af diverse applikationer, her muliggør det Javascript at blive lavet om til eksekverbar filer som kan køre på diverse mobiltelefoner til programmeringssporget JavaScript

### 5.3.1 Usibility Test

### 5.3.2 A/B Testing

# 6 Miljøovervejelser

Vi har taget udgangspunkt ud fra en artikel der specifikt undersøger hvordan datacentre påvirker miljøet og hvilket strategier man kan anvende, vi vurderer denne kilde værdig da den er skrevet af en gruppe af professorer og eksperter inden for Micro Electronics/Research og Environmental & Reliability Engineering

Artikklen er skrevet i 2025 hvilket gør den mere relevant

Brugen af energi er stigende og ud fra ekspertviden ligger der allerede en forventning på 20% stigning i energiforbrug på datacentre samt en 13% stigning i drivhusgas udledning bare på datacentre alene estimeret til 2030. Ca. 1,4% af vores drivhusgas i 2020 blev udlet grundet kommunikation og informationsteknologi, og imellem 2010 – 2018 var der en 6% stigning i energiforbrug på datacentre. Pga. effektivitets og forbrugs stigninger på hardwaren og software.

Største miljømæssige problemer inden for app branchen kommer fra energien som datacentrene anvender, nogle datacentre anvender vandkraft, og strøm fremproduceret af fossile brandstoffer såsom kul.

I vores overvejelse har vi herefter lavet overvejelser hvordan vores produkt også kan understøtte klimaet mest mulig og har derfor lavet en tabel over hvilket energikilder vi vurderer som mest miljøvenlige samt realistisk at indføre i datacentre

| **Energikilde** | **Rangering** |
|---|---|
| Vindenergi | 1 |
| Solenergi | 2 |
| Vandkraft | 3 |
| Biomasse | 4 |
| Atomkraft | 5 |

Tabel 2: Rangering af energikilder efter miljøpåvirkning[4]

Vi har valgt Vindenergi solenergi og vandkraft i toppen da det er en af de mindst c02 udledende energikilder som der kan findes, samt hvis man bruger nedkøling som er baseret på koldt miljø såsom at anvende Grønlands naturligt kølige klima til at bygge datacentre som anvender naturens klima, til at køle serverne ned frem for at brug en ekstern energikilde til at drive kølerne således at vi minimerer forbrug per datacentre.

Problemet er at denne løsning ikke er 100% fremtidssikret samt vedligeholdelse af centrene bliver besværlige, grundet befolkningstallet i Grønland samt at få en person

derned til vedligeholdelse.

# 7 Markedsføring

Vores marketing gør vi brug af en marketingstrategi som hedder Growth hacking, som gør brug af en del grundprincipper, som giver os muligheden at opnå et hurtigt publikum og potentielle brugere.

Den køre på at optimere den endelige markedsføring ved brug af A/B testning, som man hurtigt kan udvikle på digitalt, som giver os muligheden for at appellere til det størst mulige publikum, derefter tager vi at optimere vores marketing baseret på Data via vores A/B teste.

Herefter udnytter vores marketingstrategi mange forskellige kanaler såsom Sociale medier, men også E-mail marketing som at automatisere beskeder til kunder og brugere for at holde dem kroget på vores service/app.

Denne marketsføringsstrategi har vi anset til at være den mest optimale, for vores virksomhed grundet, vores nemme tilgang til data for vores bruge, exempelvis ved brug af cookies, vi kan nemt tilpasse vores app/produkt til den individuelle brugers behov.

Vi kan også tilpasse markedsføringen baseret på målgruppe og behov ved konstruktiv brug af data og analyse til at optimere vores marketing.

Virksomheden kan også automatisere Data analysen og marketingsoptimeringen ved brug af Aa hvilket også er en grund til vi kommer til at anvende den for at få det mest ønskede resultat for vores virksomhed, og holder vores strategi mest optimal i forhold til fremtidig vækst

Growth hacking kræver en specifik målsætning for vækst, vi har brug far at samle en brugerbase hurtigst muligt, så vores primære målsætning bliver at danne og skabe brugere. For at finde ud af hvordan vores bruger bliver fastholdt kan man anvende en AARRR-model til at filtrere hvor i processen vi taber flest brugere.

AARRR-modellen opstilles således:

**Acquisition**

- Folk finder vores app gennem vores digitale marketing på sociale medie platforme, som Facebook, Instagram, og Tiktok. Vi anvender deres paid marketingsystem som gør vi kan betale os til [X] antal visninger for en bestemt pris, som både giver os analytisk overblik over vores målgruppe og mængden af clicks vi får på vores reklame. Herefter kan vi analysere dataen for at opnå mere målrettet marketing.

**Activation**

- Vores aktivation er hvor god en brugeroplevelse folk får så snart de trykker på vores reklame, og begynder at navigere vores app.

**Retention**

- Vores retention er primært baseret på tilbagekomst ved behov, hvis vi har en brugerflade der er nem og navigerer og giver dig brugbare resultater, vil folk automatisk vende tilbage til vores app når de har brug for at få styr på deres abonnementer igen

**Revenue**

- Vores omsætning skal meget gerne kunne betale for marketingen, samt for vedligeholdelse af vores app og server.

  her kræver det, at du sætter en værdig pris for den service du udøver baseret på mængden af brugere, her tager man stilling til udbud og efterspørgelse

  Hvis det her ikke fungere er det vigtigt at optimere de andre aspekter af modellen.

**Refferal**

- det vigtigste trin for alle virksomheder, hvordan dine brugere deler det med andre, hvis vores andre punkter stemmer og vi skaber en god at påpasselig brugeroplevelse eller bedre, vil folk automatisk begynde at dele det med venner og familie, man kan tjekke den data ved at se brugerene vi har fået data fra ved brug af vores markedsføring, hvis brugerne er større end mængden af tryk fra vores reklame, vores marketing været succesfuldt.

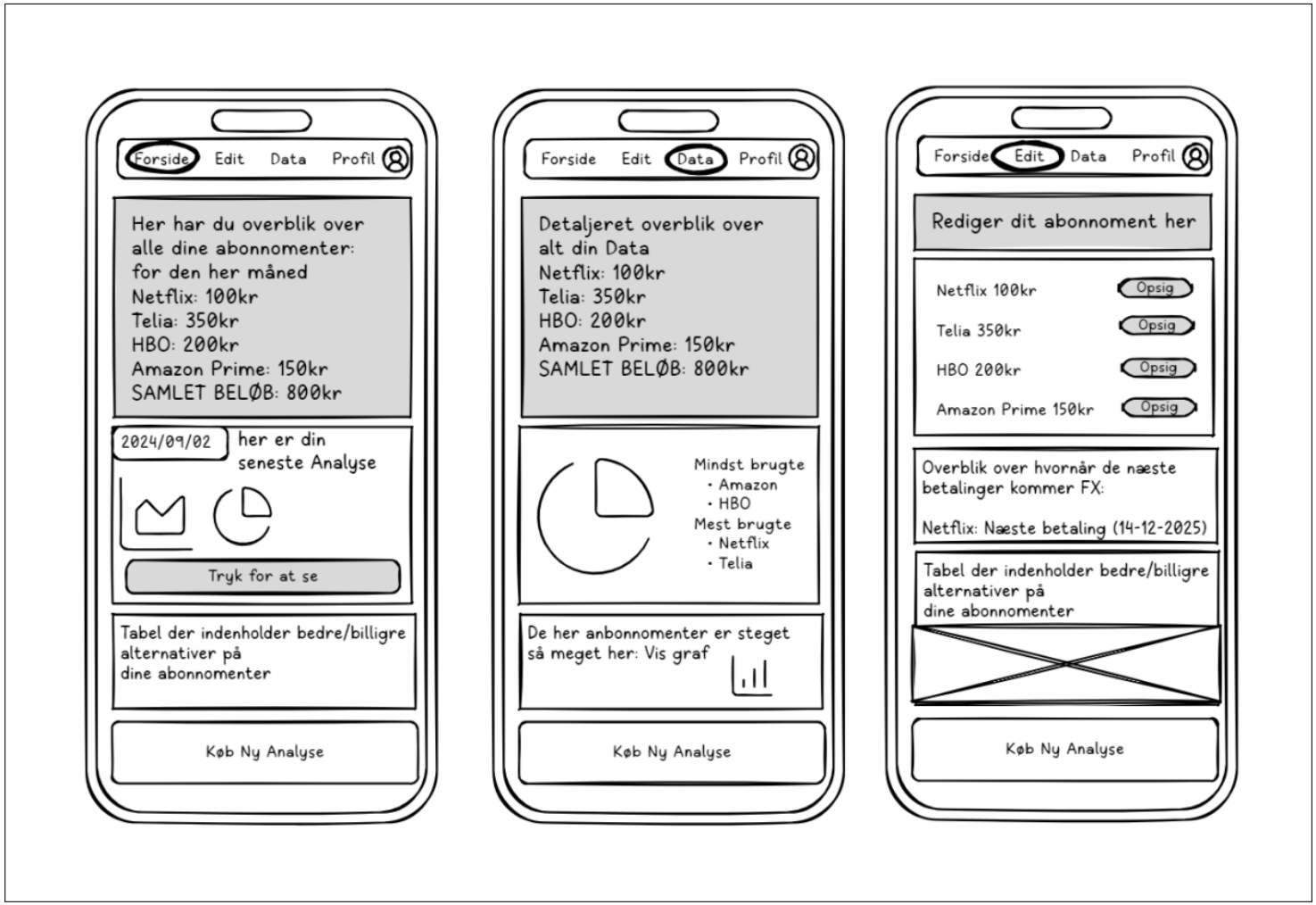
# Litteraturliste

Aslan, Tuğana m.fl. „Toward climate neutral data centers: Greenhouse gas inventory, scenarios, and strategies“. I: *iScience* 28.1 (2025), s. 111637. ISSN: 2589-0042. DOI: https://doi.org/10.1016/j.isci.2024.111637. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589004224028645.

Cobzaru, Paula og Alexandru Tugui. „The Subscription Economy and Its Contribution to the Global Economy“. I: *Management Studies* 12 (jun. 2024), s. 137–145. DOI: 10.17265/2328-2185.

Gore, Anand Rajaram m.fl. „Understanding Subscription Models: How Psychology Shapes Customer Loyalty, Value Perception, and Cancellation Patterns“. I: *Advances in Consumer Research* (2025).

# Appendiks

## A Appendiks

# B Første skitse af applikation